

Теорія груп і симетрія
Група $U(1)$. Калібрувальне поле.

Олександр Зенаєв

- $U(1)$ — група всіх 1×1 унітарних матриць:

$$U(1) = \{e^{i\theta} \mid \theta \in [0, 2\pi)\}.$$

- Групова операція: $g(\theta_1)g(\theta_2) = e^{i\theta_1}e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1+\theta_2)}$
- $U(1)$ — Абелева група: всі елементи комутують між собою.
- Ізоморфізм з $SO(2)$ — групою всіх обертів у 2D:

$$e^{i\theta} \in U(1) \quad \longleftrightarrow \quad R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \in SO(2).$$

- Будь-який елемент можна параметризувати як

$$\alpha = e^{i\theta}, \quad \theta \in [0, 2\pi).$$

- Геометрично: $U(1)$ — коло в комплексній площині.
- Фізично: фазові обертання $\psi \mapsto e^{i\theta}\psi$.

$U(1)$: алгебра, елементи групи

- Алгебра $u(1)$: дотичний простір у точці одиниці

$$u(1) = \{x \in \mathbb{R}\}.$$

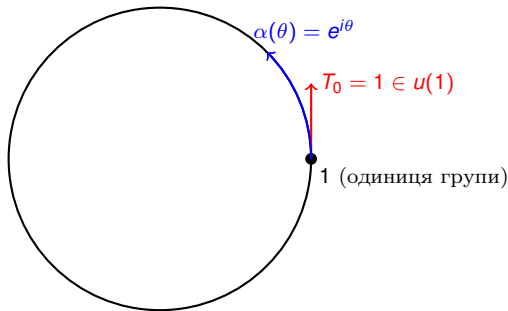
Це всі 1×1 ермітові матриці (дійсні числа).

- Генератор алгебри: $T_0 = \frac{1}{i} \frac{d}{d\theta} \alpha(\theta) \Big|_{\theta=0} = 1 \in \mathbb{R}$.

- Елемент групи:

$$\alpha(\theta) = e^{i\theta T_0} = e^{i\theta} \in U(1)$$

— скінченне обертання на колі.



Представлення $U(1)$ та дія на алгебру

- Незвідне представлення D_q :

$$D_q(e^{i\theta}) = e^{iq\theta}, \quad q, \theta \in \mathbb{R}.$$

(тобто представлення задаються дійсним числом q)

- Комплексне поле ϕ має заряд q :

$$\phi \rightarrow \phi' = e^{iq\theta} \phi.$$

- Дія на генератор алгебри:

$$D_q(T_0) = q T_0 = q.$$

- Спряжене представлення:

$$D_{-q}(e^{i\theta}) = e^{-iq\theta}.$$

- Заряд q — дійсне число. Проте, немає пояснення, чому він квантується.

Фундаментальне та приєднане представлення $U(1)$

- Фундаментальне представлення:

- ▶ Це можна розуміти як найпростіше ненульове незвідне представлення групи (спрощене визначення).
- ▶ Для $U(1)$ — будь-яке одновимірне представлення D_q .
- ▶ Приклад (базовий заряд $q = 1$):

$$D_1(e^{i\theta}) = e^{i\theta}, \quad \phi \rightarrow \phi' = e^{i\theta} \phi$$

- ▶ Поле ϕ з зарядом $q = 1$ трансформується під $U(1)$ як одновимірне поле.

- Приєднане представлення:

- ▶ Група діє на власну Лі-алгебру через комутатор:

$$\text{Ad}_g(X) = gXg^{-1}, \quad X \in \mathfrak{u}(1)$$

- ▶ Нескінченно мала дія: для $g = e^{\epsilon Y}$, $\epsilon \ll 1$:

$$\text{Ad}_{e^{\epsilon Y}}(X) = X + \epsilon[Y, X] + \mathcal{O}(\epsilon^2).$$

- ▶ Тому називають “дія через комутатор”: $\delta X = [Y, X]$ — зміна елемента алгебри під нескінченно малим обертанням.
- ▶ Для $U(1)$ (абелева):

$$\text{Ad}_{e^{i\theta}}(T_0) = T_0$$

- ▶ Тобто приєднане представлення для $U(1)$ тривіальне.

- Підсумок:

- ▶ Фундаментальне: $D_1(e^{i\theta}) = e^{i\theta}$, одновимірне, заряд $q = 1$.
- ▶ Приєднане: тривіальне, діє на алгебру, комутатор $= 0$.

- Лагранжіан поля Дірака:

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi$$

де:

- ▶ $\psi(x)$ — чотирьохкомпонентне спінорне поле Дірака,
 - ▶ $\bar{\psi}(x) = \psi^\dagger \gamma^0$ — спряжене спінорне поле,
 - ▶ γ^μ — матриці Дірака ($\mu = 0, 1, 2, 3$),
 - ▶ m — маса поля.
- Це Лагранжіан вільного спінорного поля без взаємодій.
 - Фазова трансформація $U(1)$:
$$\psi(x) \rightarrow e^{-i\alpha} \psi(x), \quad \alpha = \text{const.}$$
 - Лагранжіан інваріантний під цією трансформацією: глобальна $U(1)$ симетрія.

- Якщо параметр перетворення залежить від координат:

$$\psi(x) \rightarrow e^{-i\alpha(x)}\psi(x),$$

тоді звичайна похідна трансформується як

$$\partial_\mu\psi(x) \rightarrow e^{-i\alpha(x)}(\partial_\mu\psi - i(\partial_\mu\alpha)\psi).$$

- Додатковий член $-i(\partial_\mu\alpha)\psi$ порушує інваріантність.
- Вводимо нове векторне поле $A_\mu(x)$ та визначаємо подовжену (коваріантну) похідну:

$$D_\mu\psi = (\partial_\mu - ieA_\mu)\psi.$$

- Вимога інваріантності:

$$D_\mu\psi \rightarrow e^{-i\alpha(x)}D_\mu\psi$$

виконується, якщо

$$A_\mu(x) \rightarrow A_\mu(x) - \frac{1}{e}\partial_\mu\alpha(x).$$

- Таким чином, A_μ — це калібрувальне поле, яке компенсує зміну $\alpha(x)$.

- Повний лагранжіан має вигляд:

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu},$$

де тензор Максвелла

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu.$$

- Інваріантність під локальною $U(1)$:

$$\psi(x) \rightarrow e^{-i\alpha(x)}\psi(x), \quad A_\mu(x) \rightarrow A_\mu(x) - \frac{1}{e}\partial_\mu\alpha(x).$$

- Це лагранжіан квантової електродинаміки (QED).